LAPRAK INTERNET OF THINK (IoT)

Praktikum 5 dan Latihan

Oleh:

NAMA : Rizky Kurniawan Yahya

NPM : 25782110

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

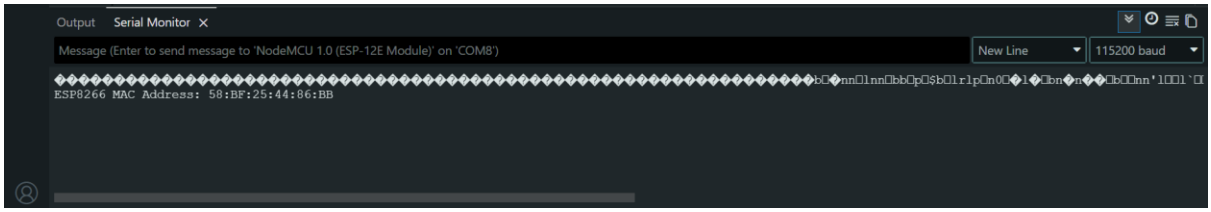
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Praktikum 1 : Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

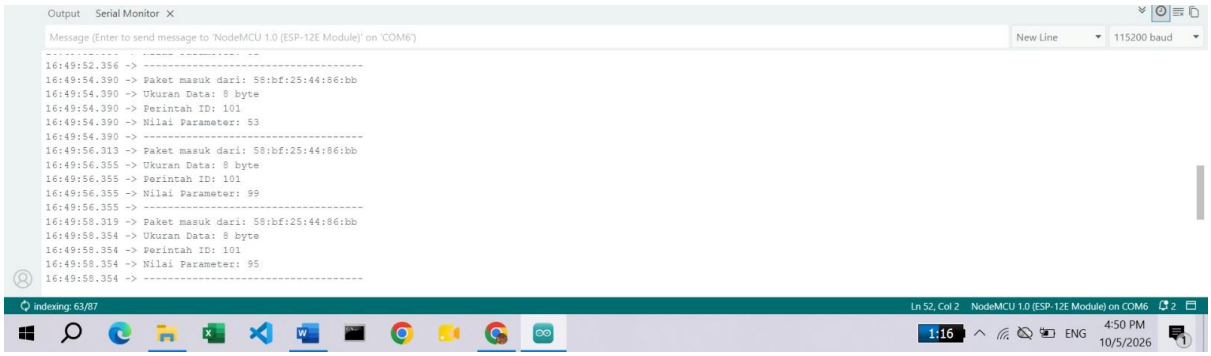


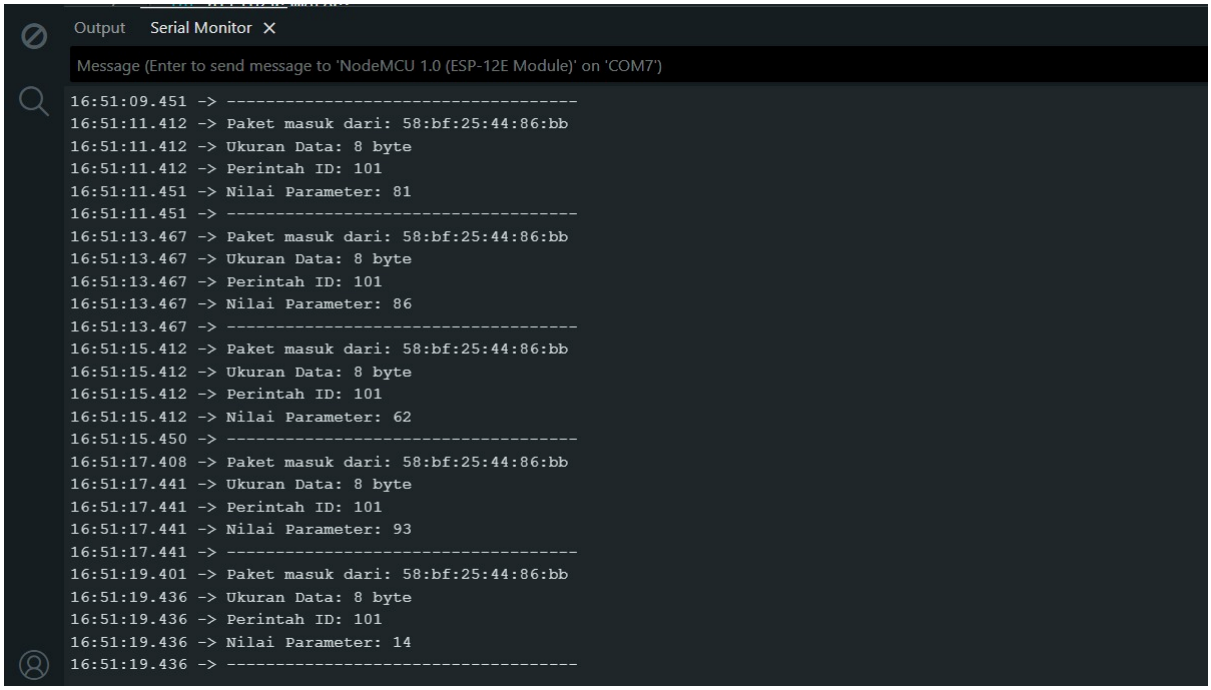
Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Pengirim:



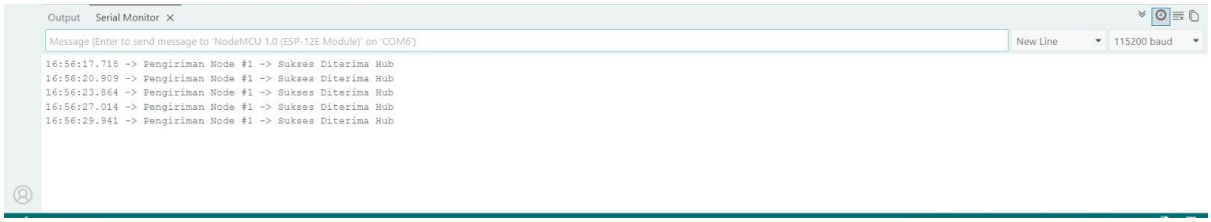
Penerima 1 & 2:

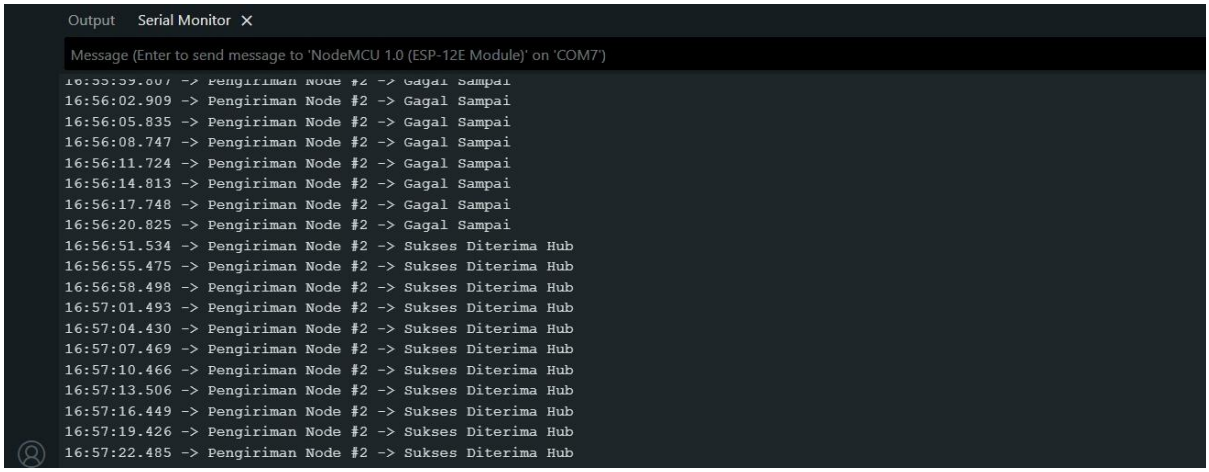




Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Pengirim 1&2

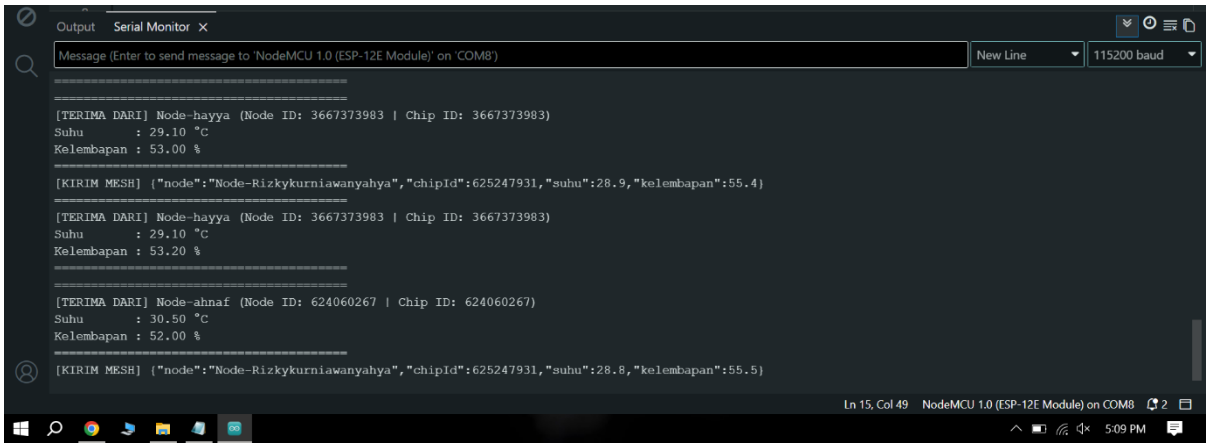




Penerima Pusat

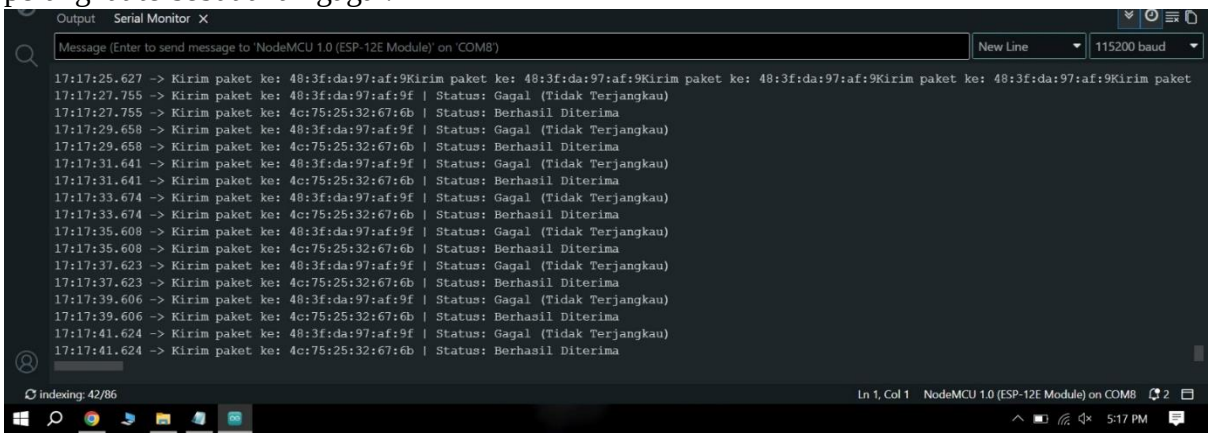


Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)



Latihan

1. Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2
   - Setelah NodeMCU 2 dicabut dari sumber daya, controller tetap mencoba mengirim data ke MAC address NodeMCU 2. Karena perangkat sudah mati, pengiriman ke perangkat tersebut akan gagal.

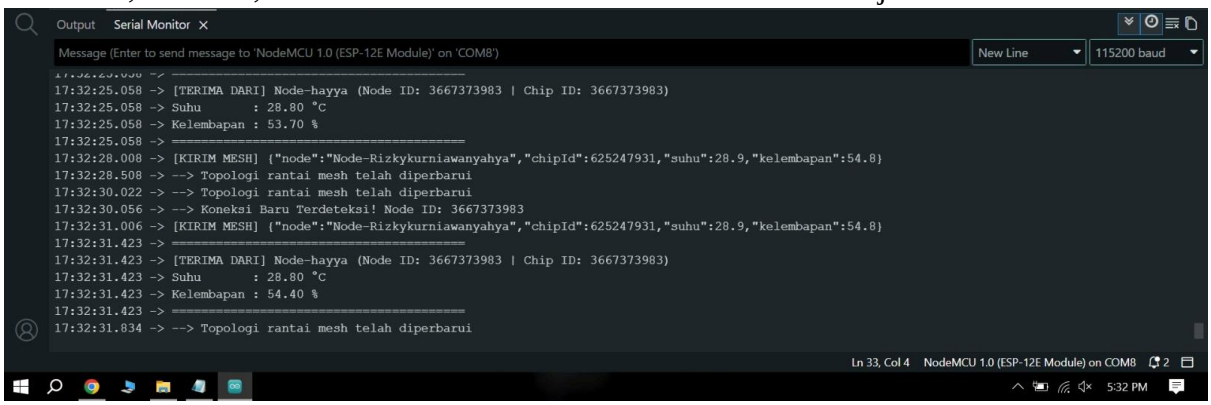


   - ESP-NOW bekerja langsung pada Layer 2 (Data Link Layer) dan menggunakan MAC address sebagai alamat tujuan. Saat data dikirim, ESP-NOW menggunakan

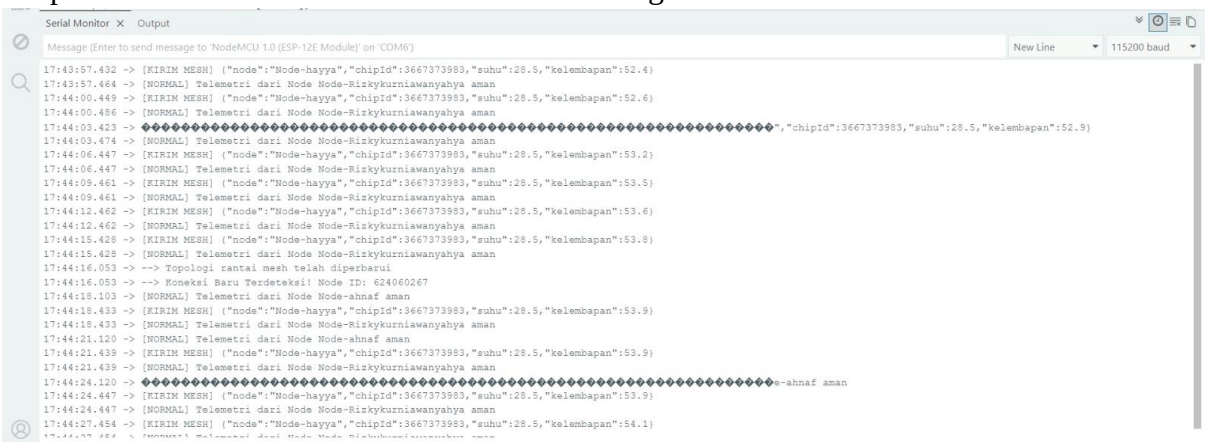
mekanisme ACK (Acknowledgment) pada tingkat MAC untuk mengetahui apakah frame berhasil diterima oleh perangkat tujuan.

- ESP-NOW tidak membutuhkan TCP untuk mengetahui keberhasilan pengiriman. ACK pada Layer 2/MAC sudah dapat digunakan untuk mendeteksi apakah frame berhasil diterima oleh perangkat tujuan**.**

2. Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4
   Setelah salah satu node dihubungkan kembali, jaringan painlessMesh dapat mendeteksi node tersebut secara otomatis tanpa konfigurasi ulang. Berdasarkan Serial Monitor, pesan "Koneksi Baru Terdeteksi!" muncul pada pukul 17:32:30.556, kemudian data dari node tersebut kembali diterima pada pukul 17:32:31.423. Dengan demikian, setelah node terdeteksi, sekitar 0,87 detik kemudian komunikasi data kembali berjalan.



3. Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4





```
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  StaticJsonDocument<256> doc;

  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

  if (error) {
    Serial.println("[ERROR] JSON tidak valid!");
    return;
  }

  const char* node = doc["node"];
  uint32_t chipId = doc["chipId"];
  float suhu = doc["suhu"];
  float kelembapan = doc["kelembapan"];

  if (suhu > 32.0) {

    Serial.println("============================");
    Serial.println("[SUHU KRITIS]");

    Serial.print("Node       : ");
    Serial.println(node);

    Serial.print("Chip ID    : ");
    Serial.println(chipId);

    Serial.print("Suhu       : ");
    Serial.print(suhu);
    Serial.println(" °C");

    Serial.print("Kelembapan : ");
    Serial.print(kelembapan);
    Serial.println(" %");

    Serial.println("============================");

  } else {

    Serial.print("[NORMAL] Telemetri dari Node ");
    Serial.print(chipId);
    Serial.println(" aman");
  }
}
```

receivedCallback() digunakan untuk menerima data telemetri dari node lain, membaca data JSON, kemudian menyaring data berdasarkan suhu. Jika suhu lebih dari 32°C, data ditampilkan lengkap sebagai kondisi kritis, sedangkan jika suhu normal, hanya ditampilkan pesan bahwa telemetri aman.